*Química General

- Licenciatura en Ciencias Biológicas

TEMA 2
FUNDAMENTOS DE QUIMICA INORGÁNICA

- **Número de oxidación.**
- **Compuestos inorgánicos: óxidos básicos y ácidos; hidróxidos, oxoácidos, hidruros metálicos y no metálicos. Sales binarias y ternarias.**
- **Minerales. Cristales: tipos, formación.**
- **El mol. Estequiometría. Análisis cualitativo inorgánico.**

*Compuestos Inorgánicos.

*Conceptos de Estequiometría.

Compuestos Inorgánicos. Estequiometría

- Todas las Familias de Compuestos Inorgánicos (su Formulación, Nomenclatura y Ecuaciones de Formación), lo vieron en las clases de problemas (Serie 1 y 2), por lo tanto, no lo veremos aquí nuevamente.
- Lo mismo ocurre con los conceptos de Estequiometría explicados en la Serie 3.
- **ESO IMPLICA QUE EN EL FINAL SE PREGUNTEN ÉSTOS PUNTOS**.

*Minerales.

*Cristales: tipos, formación.

Mineral

- Es un sólido homogéneo por naturaleza con una composición química definida (pero generalmente no fija) y una disposición atómica ordenada.

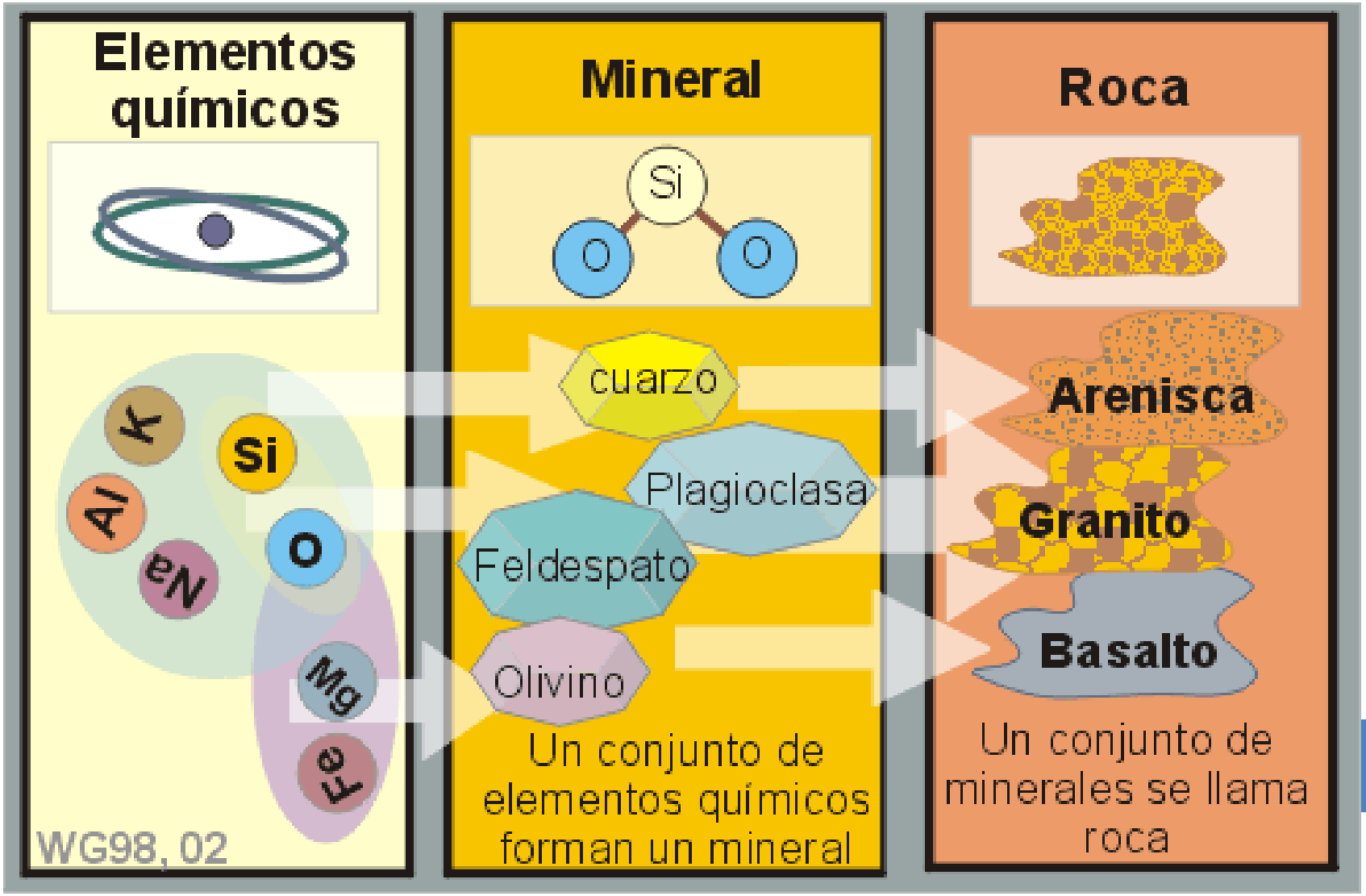
Fórmula química del *cuarzo*: SiO_2





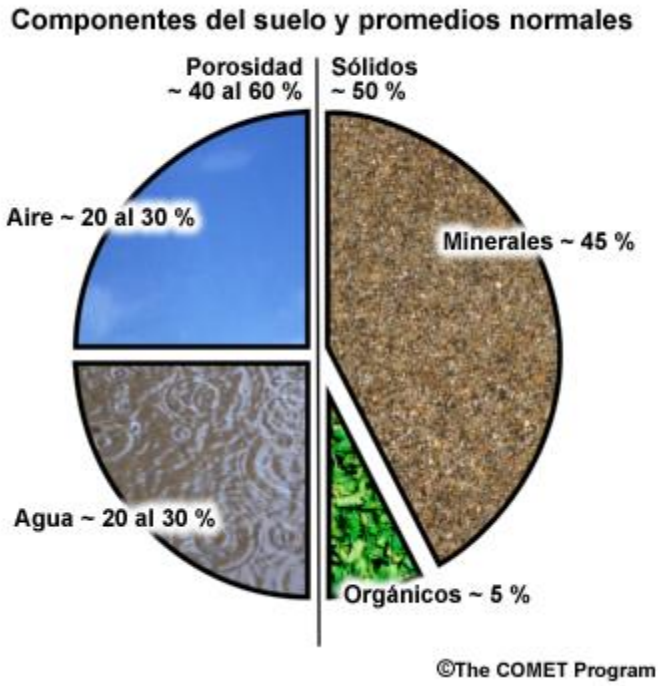
Fórmula química de la *dolomita*: $Ca(Mg, Fe, Mn)(CO_3)_2$

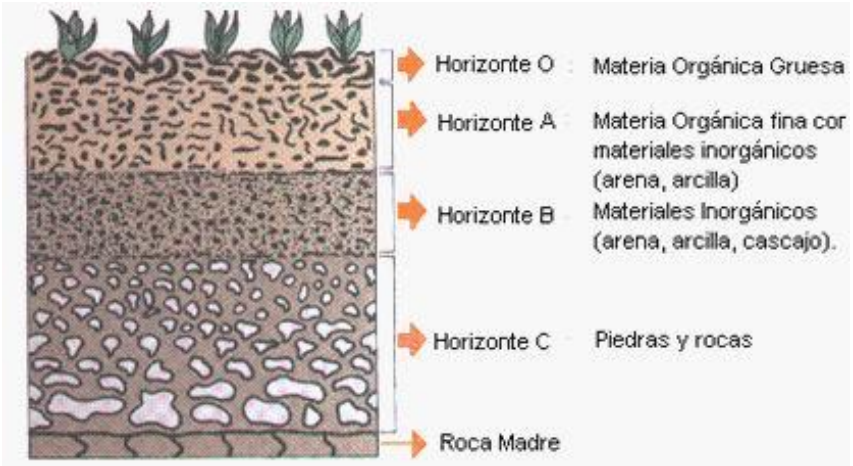
MINERALES


Elementos químicos
K
Si
Al
O
eN
Mg
Fe
WG98, 02
Mineral
Si
O
O
cuarzo
Plagioclasa
Feldespato
Olivino
Un conjunto de elementos químicos forman un mineral
Roca
Arenisca
Granito
Basalto
Un conjunto de minerales se llama roca

LOCALIZACIÓN

- **Suelo:** material producido por los efectos de meteorización y la acción de plantas y animales sobre las rocas de la superficie de la tierra.





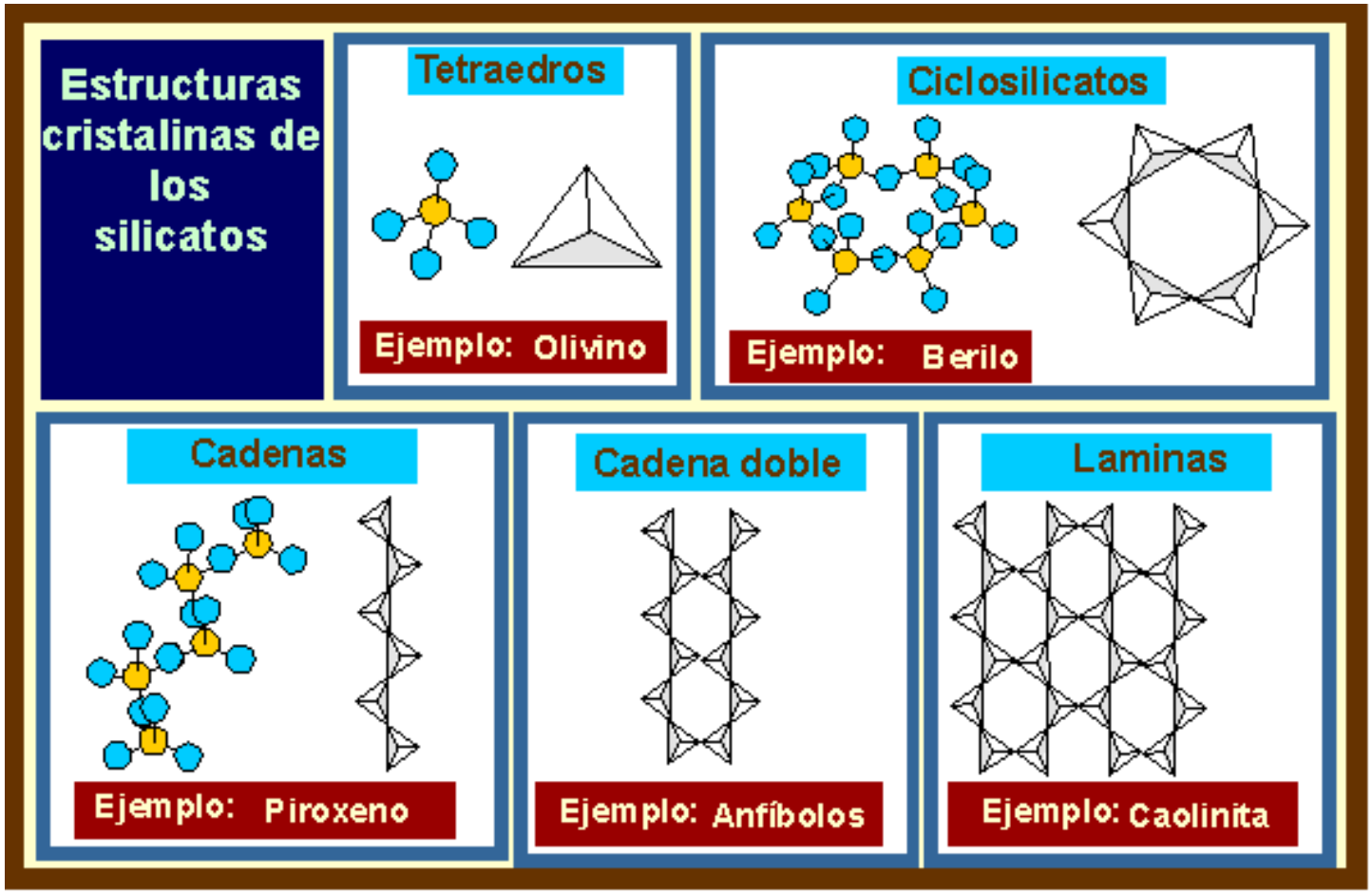
Clasificación

- **Silicatos:** son aquellos minerales que contienen silicio en su composición.

Ejemplos:

- Cuarzo.
- Feldespato.
- Micas.
- Olivino.

CLASIFICACIÓN



Silicatos con estructuras tetraédricas tridimensionales → FELDESPATOS

Clasificación

- **No Silicatos:** son aquellos minerales que no contienen silicio en su composición.

Ejemplos:

- Elementos Nativos.
- Óxidos.
- Sulfuros, Sulfatos.
- Carbonatos.
- Haluros.

Clasificación Química

1	**Elementos nativos**	Oro (Au) - Cobre (Cu) - Azufre (S)
2	**Sulfuros**	Galena PbS - Esfalerita ZnS - Pirita FeS_2 - Calcopirita $CuFeS_2$ - Argentita Ag_2S - Molibdenita MoS_2
3	**Haluros**	Halita NaCl - Silvinita KCl - Fluorita CaF_2
4	**Óxidos e Hidróxidos**	Cuarzo SiO_2 - Corindón Al_2O_3 - Hematita Fe_2O_3 - **Magnetita** Fe_3O_4 - Pirolusita MnO_2
5	**Carbonatos**	Calcita $CaCO_3$ - Dolomita $CaMg(CO_3)_2$
6	**Sulfatos**, Wolframatos, Molibdatos y Cromatos	Yeso ($CaSO_4 . 2H_2O$) - Anhidrita ($CaSO_4$) - Baritina ($BaSO_4$)
7	**Fosfatos**, Arseniatos y Vanadatos	Apatita $Ca_5[(F, Cl, OH)/PO_4)_3]$
8	**Silicatos**	Feldespatos $(SiO_4)^{4-}$

1	**Elementos nativos**	 Oro	Fórmula: Au Dureza: 2,5 - 3 Densidad: 15,5 - 19,3 g/cm^3 Color: amarillo, dorado Brillo: metálico Sistema cristalino: cúbico
2	**Sulfuros**	 Pirita	Fórmula: FeS_2 Dureza: 6 – 6,5 Densidad: 5,1 g/cm^3 Color: dorado amarillo Color de la raya: pardo-oscuro verdoso Brillo: metálico Sistema cristalino: cúbico
3	**Haluros**	 halita	Fórmula: NaCl Dureza: 2 Densidad: 2,1 – 2,2 g/cm^3 Color: incoloro o blanco (puro), rosado Color de la raya: blanco Brillo: vítreo Sistema cristalino: cúbico
4	**Óxidos e Hidróxidos**	 Cuarzo	Fórmula: SiO_2 Dureza: 7 Densidad: 2,65 g/cm^3 Color: incoloro (cuarzo puro), blanco Color de la raya: blanco Brillo: vítreo, oleoso Sistema cristalino: hexagonal (>573°C), trigonal (< 573°C)

5	**Carbonatos**	 calcita	Fórmula: $CaCO_3$ Dureza: 3 Densidad: 2,7 g/cm^3 Color: incoloro, blanco o coloreado en tonos claros Color de la raya: blanco Brillo: vítreo, nacarado o mate Sistema cristalino: trigonal
6	**Sulfatos**, Wolframatos, Molibdatos y Cromatos	 yeso	Fórmula: $Ca[SO_4] \times 2\ H_2O$ Dureza: 1,5 - 2 Densidad: 2,3 -2,4 g/cm^3 Color: blanco Color de la raya: blanco Brillo: vítreo Sistema cristalino: monoclínico
7	**Fosfatos**, Arseniatos y Vanadatos	 apatita	Fórmula: $Ca_5[(F, Cl, OH)/PO_4)_3]$ Dureza: 5 Densidad: 3,16 - 3,22 g/cm^3 Color: Variable (verdoso, azul, violeta) Color de la raya: blanco Brillo: vítreo o graso Sistema cristalino: hexagonal
8	**Silicatos**	 feldespatos	Fórmula: $KAlSi_3O_8$ / $NaAlSi_3O_8$ Dureza: 6 a 6,5 Densidad: 2,62 g/cm^3 Color: blanco, gris, verde, azul, rojizo Brillo: vítreo Sistema cristalino: triclínico

Características

- Son componentes naturales y materialmente individuales de la corteza terrestre rígida.

Principales características:

- Origen natural.
- Inorgánicos.
- Composición química definida.
- Sólidos.
- Homogéneos.
- Cristalinos (mayoría) u amorfos.

Propiedades Físicas

- Morfología.
- Dureza.
- Exfoliación y fractura.
- Brillo.
- Color.
- Otras: densidad, solubilidad, conductividad eléctrica, magnetismo, luminiscencia, fluorescencia.

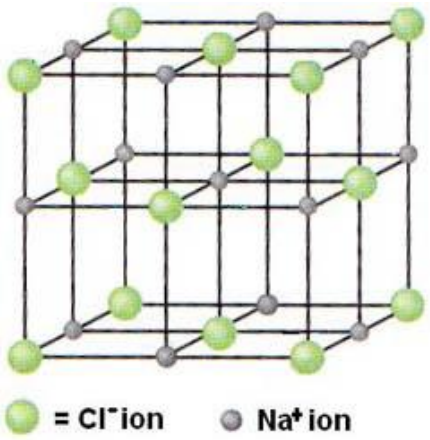
Morfología

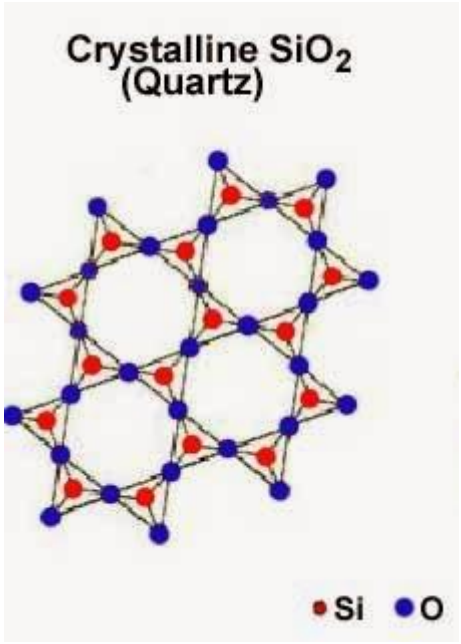
- Un mineral siempre cristaliza en un mismo sistema cristalino y es consecuencia de la ordenación interna de las partículas (átomos, iones, moléculas, etc.) que lo componen.

Morfología. Sistemas Cristalinos

1. Poseen formas cristalográficas propias.

Ejemplo: el NaCl (*sal común*) cristaliza en el sistema cúbico. El *cuarzo* cristaliza en el sistema hexagonal.

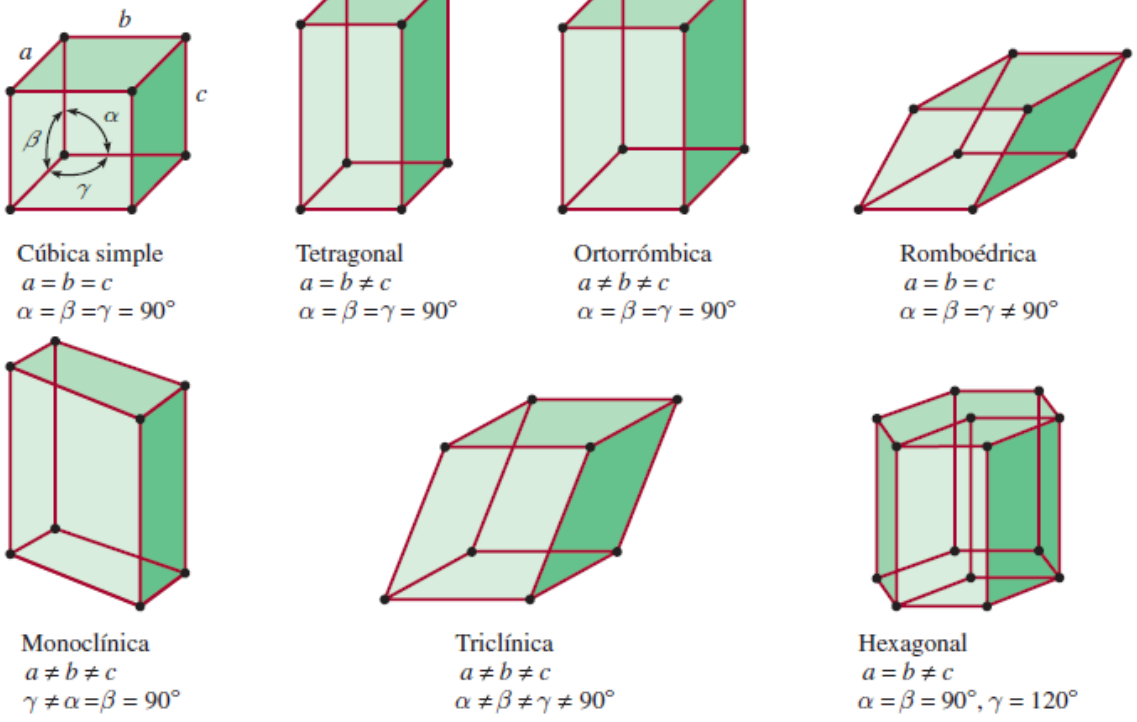




Morfología. Sistemas Cristalinos

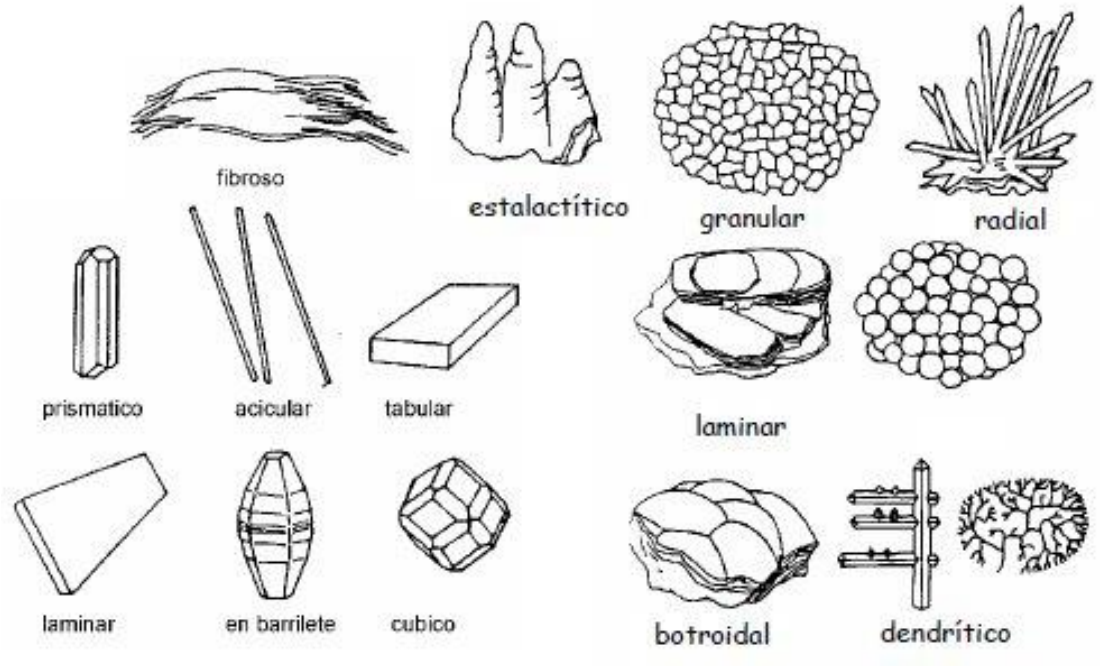
2. Se describen por sus ejes cristalográficos (7 sistemas).

Por los ángulos que respectivamente 2 de los ejes cristalográficos rodean, y por las longitudes de los ejes cristalográficos



Morfología. Hábito

- ✓ Lo que nosotros vemos a simple vista.
- ✓ Es el aspecto externo que presenta un mineral individual o un agregado de minerales, y que no está relacionado con la estructura atómica.



Dureza

- Es la resistencia que opone un mineral a la deformación mecánica.

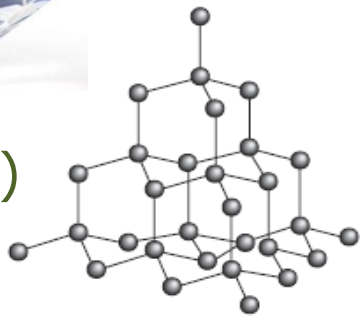
Dureza

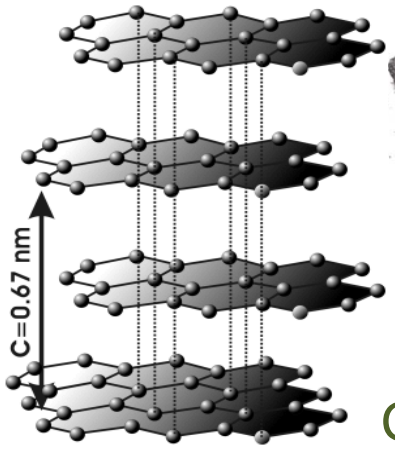
- La dureza de un mineral depende de su composición química y también de la disposición de sus átomos. Cuanto más grandes son las fuerzas de enlace, mayor será la dureza del mineral.

Ejemplo: los dos alótropos del carbono, el diamante y el grafito.



Diamante (10)







Grafito (1)

Dureza. Escala de Mohs

Dureza	Mineral	Comparación	Composición Química
1	Talco	La uña lo raya con facilidad	$Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$
2	Yeso	La uña lo raya	$CaSO_4.2H_2O$
3	Calcita	La punta de un cuchillo lo raya con facilidad	$CaCO_3$
4	Fluorita	La punta de un cuchillo lo raya	CaF_2
5	Apatita	La punta de un cuchillo lo raya con dificultad	$Ca_5(PO_4)_3(OH\text{-},Cl\text{-},F\text{-})$
6	Feldespato Potásico	Un trozo de vidrio lo raya con dificultad	$KAlSi_3O_8$
7	Cuarzo	Puede rayar un trozo de vidrio y con ello el acero despide chispas	SiO_2
8	Topacio	Puede rayar un trozo de vidrio y con ello el acero despide chispas	$Al_2SiO_4(OH\text{-},F\text{-})_2$
9	Corindón	Puede rayar un trozo de vidrio y con ello el acero despide chispas	Al_2O_3
10	Diamante	Puede rayar un trozo de vidrio y con ello el acero despide chispas	C

Dureza



Brillo

- Es la capacidad de un mineral de reflejar la luz incidente.



Brillo

Brillo		Comparación
Metálico		Pirita, **magnetita**, hematita, grafito.
Semimetálico		Uraninita (pechblenda, UO2), **goethita**
No metálico	Vítreo	**Cuarzo**, olivino, nefelina, en las caras cristalinas, siderita.
	Resinoso	Como la resina, p.ej. esfalerita.
	Graso	Grasoso al tacto: cuarzo, nefelina de brillo gris graso.
	Oleoso	**Olivino**.
	Nacarado o Perlado	Como el brillo de las perlas, p.ej. **talco**, biotita, siderita.
	Sedoso	Como el brillo de seda: yeso de estructura fibrosa, sericita, goethita.
	Mate	Como el brillo de la tiza: creta, arcillas.
	Adamantino	Brillante: **diamante**, rutilo.

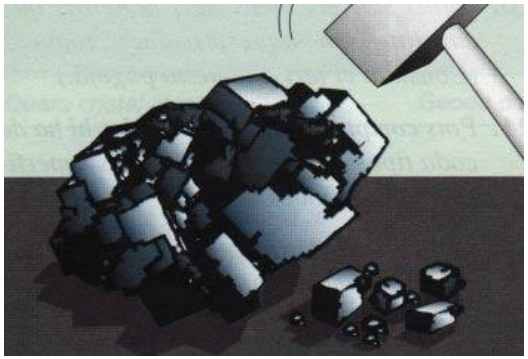
Exfoliación y Fractura

- La **exfoliación** es la propiedad de ciertos minerales de partirse en determinadas direcciones cuando son sometidos a esfuerzos.
- Estas superficies suelen coincidir con las caras cristalográficas dominantes de los minerales.
- La exfoliación puede ser: en una dirección (laminar), dos (prismática, tabular) o más (romboédrica, cúbica, rombododecaédrica, octaédrica, etc.).



Exfoliación y Fractura

- La **fractura** es la respuesta de ciertos minerales sometidos a presiones dirigidas, que se parten según secciones irregulares, que no guardan relación con su estructura interna (concoide, astillosa, irregular, etc.).



Color

1. **Minerales Idiocromáticos:** tienen colores característicos relacionados con su composición.

Mineral	Color
Magnetita	negro
Hematita	rojo
Epidota	verde
Clorita	verde
Lapis lazuli	azul oscuro
Turquesa	azul característico
Malaquita	verde brillante
Cobre nativo	rojo cobrizo

Color

1. **Minerales Alocromáticos:** presentan un rango de colores dependiendo de la presencia de impurezas o de inclusiones.

Ejemplo: Feldespato potásico, cuyo color varia de incoloro a blanco pasando por color carne hasta rojo intenso o incluso verde.



Color



magnetita



clorita



hematita



lapis lazuli



cobre

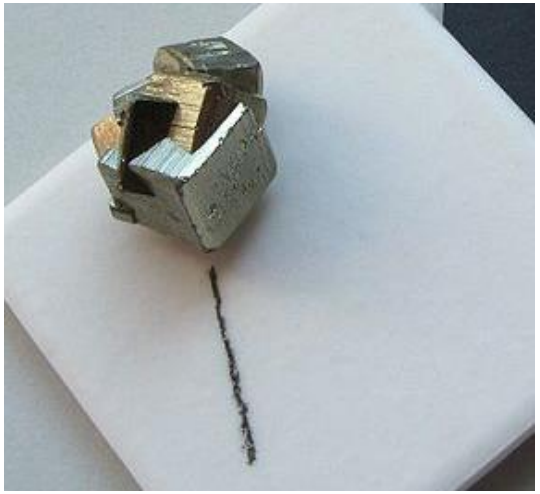


malaquita

Color de la Raya o de la Huella

- Es el color de un mineral pulverizado y extendido sobre una placa de porcelana blanca sin vitrificar.

- Es único en cada especie mineral, ya que en él no incide la existencia de elementos cromóforos que no formen parte de la estructura del mineral.



Densidad

- **Densidad o peso específico:** masa de un mineral / unidad de volumen.

  - **minerales ligeros (< 2,5 g/cm^3)**
  - **minerales poco pesados (2,5-3,5 g/cm^3)**
  - **minerales pesados (3,5-7,0 g/cm^3)**
  - **minerales muy pesados (>7,0 g/cm^3)**

Densidad

Densidad (g/cm^3)	Mineral
2,65	Cuarzo
2,5	Feldespato
2,6-2,8	Plagioclasa
4,47	Baritina
4,9	Magnetita
5,0-5,2	Pirita
19,3	Oro

*Análisis Cualitativo Inorgánico.

Métodos de Estudio

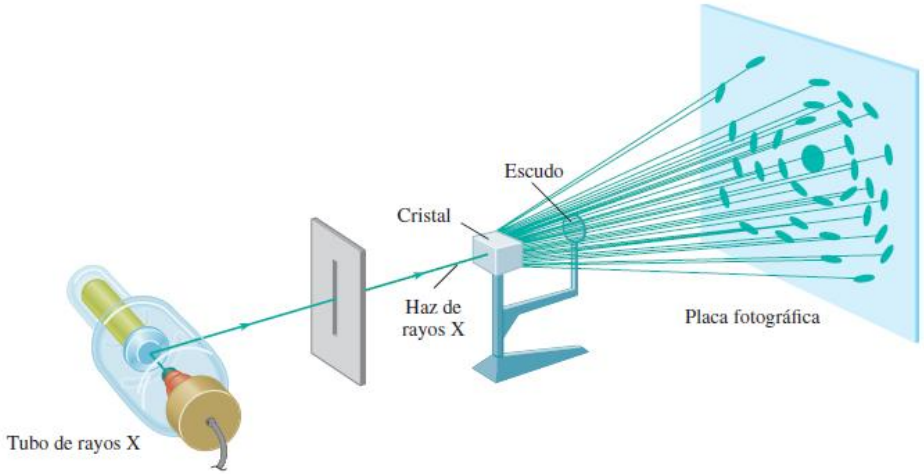
- Técnicas para evaluar su sus **propiedades físicas** (dureza, peso específico y ciertas propiedades ópticas).

- Técnicas para evaluar la **composición química**.

- En el siglo XIX los cristalógrafos establecieron las leyes sobre la constancia de los ángulos en las caras cristalinas de un mismo mineral, permitiendo establecer las bases de una nueva rama de las ciencias: **la cristalografía**.

Métodos de Estudio

- La verdadera revolución en mineralogía y cristalografía se produce con el desarrollo de los métodos analíticos de difracción de rayos X, el cual proporciona datos sobre las estructuras cristalinas y sobre la relación entre la morfología de los cristales y la composición químico-atómica de los minerales.



La ***difracción de rayos X*** *se refiere a la dispersión de los rayos X debida a las unidades de un sólido cristalino. Gracias a los patrones de dispersión (o* difracción) es posible deducir el ordenamiento de las partículas en la red solida.